

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

Тестування вимог програмної системи «Готель»

Проект:	Програмна система «Готель»
Виконав:	Вівчар Вадим Вікторович
Група:	АЛК-43
Інструмент:	ReQtest, браузерний прототип системи, GitHub

1. Тема роботи

Тестування вимог програмної системи «Готель» з урахуванням навчальних матеріалів, практичних завдань і підходів до управління вимогами в процесі розроблення програмного забезпечення.

2. Мета роботи

Метою роботи є виконання тестування вимог навчального проекту «Програмна система “Готель”», створення набору тест-кейсів, проведення тестового запуску, фіксація результатів перевірки та побудова матриці трасування між вимогами й тестами.

3. Короткі теоретичні відомості

Тестування вимог - це перевірка того, чи є вимоги зрозумілими, повними, однозначними, перевірюваними та придатними для подальшої реалізації. На відміну від тестування готової програми, тестування вимог спрямоване на перевірку якості опису майбутньої або вже частково реалізованої функціональності.

У процесі тестування вимог важливо встановити зв'язок між кожною суттєвою вимогою та тест-кейсом, який може підтвердити її виконання. Для цього використовується матриця трасування вимог, у якій показано відповідність між вимогою, тест-кейсом і результатом виконання тесту.

У цій роботі як інструментальний засіб використано ReQtest. У ньому було створено вимоги, тест-кейси та тестовий запуск. Додатково виконано перевірку браузерного прототипу програмної системи «Готель», що є наочним підтвердженням результатів тестування.

4. Опис проекту

Програмна система «Готель» - це навчальний вебпрототип, призначений для пошуку номерів, перегляду їх доступності, створення заявки на бронювання та перегляду списку бронювань. У межах цієї роботи перевірялися функціональні та нефункціональні вимоги до основних можливостей системи.

5. Вимоги, обрані для тестування

ID	Назва в ReQtest	Зміст вимоги українською	Пріоритет
FR-01	View rooms	Система відображає список номерів готелю з типом, ціною, описом і статусом доступності.	Must
FR-02	View room details	Користувач може переглядати детальну інформацію про обраний	Should

		номер.	
FR-03	Create booking request	Клієнт може створити заявку на бронювання, заповнивши форму.	Must
FR-04	Validate input data	Система перевіряє обов'язкові поля форми бронювання.	Must
FR-05	Save booking request	Після успішного заповнення форми заявка зберігається у списку бронювань.	Must
FR-06	View booking list	Адміністратор або користувач може переглянути список створених бронювань.	Should
FR-07	Change booking status	Адміністратор може змінювати статус заявки на бронювання.	Should
FR-08	Edit room information	Адміністратор може редагувати інформацію про номери.	Should
FR-09	Search and filter rooms	Користувач може виконувати пошук і фільтрацію номерів.	Should
NFR-01	Usability	Інтерфейс системи є зрозумілим і простим у використанні.	Should
NFR-07	Browser compatibility	Система коректно відкривається і працює в сучасному веббраузері.	Should

У середовищі ReQtest вимоги були внесені англійською мовою, оскільки інтерфейс коректніше працював з англomовними назвами та описами. У цьому звіті зміст вимог подано українською мовою.

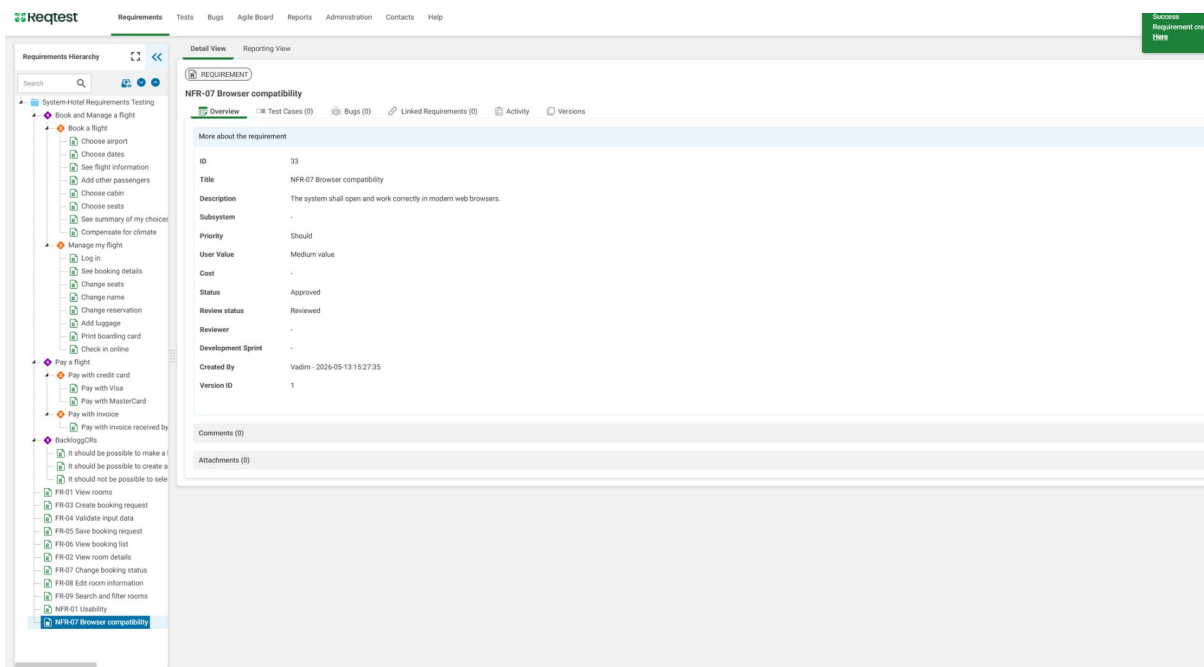


Рисунок 1 - Список вимог програмної системи «Готель» у ReQtest

6. Тест-кейси для перевірки вимог

Для перевірки вимог було створено 6 тест-кейсів. Вони покривають основні функціональні можливості системи та базові нефункціональні вимоги щодо сумісності з браузером і зручності використання.

ID тесту	Назва тест-кейсу	Пов'язані вимоги	Мета перевірки	Пріоритет
TC-01	View rooms list	FR-01, FR-02	Перевіряє відображення списку номерів і наявність основної інформації про номер.	High
TC-02	Create booking request	FR-03	Перевіряє можливість створення заявки на бронювання через форму.	High
TC-03	Validate input data	FR-04	Перевіряє валідацію обов'язкових полів форми бронювання.	High
TC-04	Save booking request	FR-05, FR-06	Перевіряє збереження створеної заявки та її появу у списку бронювань.	High
TC-05	Search and filter rooms	FR-09	Перевіряє пошук і фільтрацію номерів за заданими параметрами.	Medium
TC-06	Browser compatibility and usability	NFR-01, NFR-07	Перевіряє відкриття системи у браузері та зрозумілість інтерфейсу.	Medium

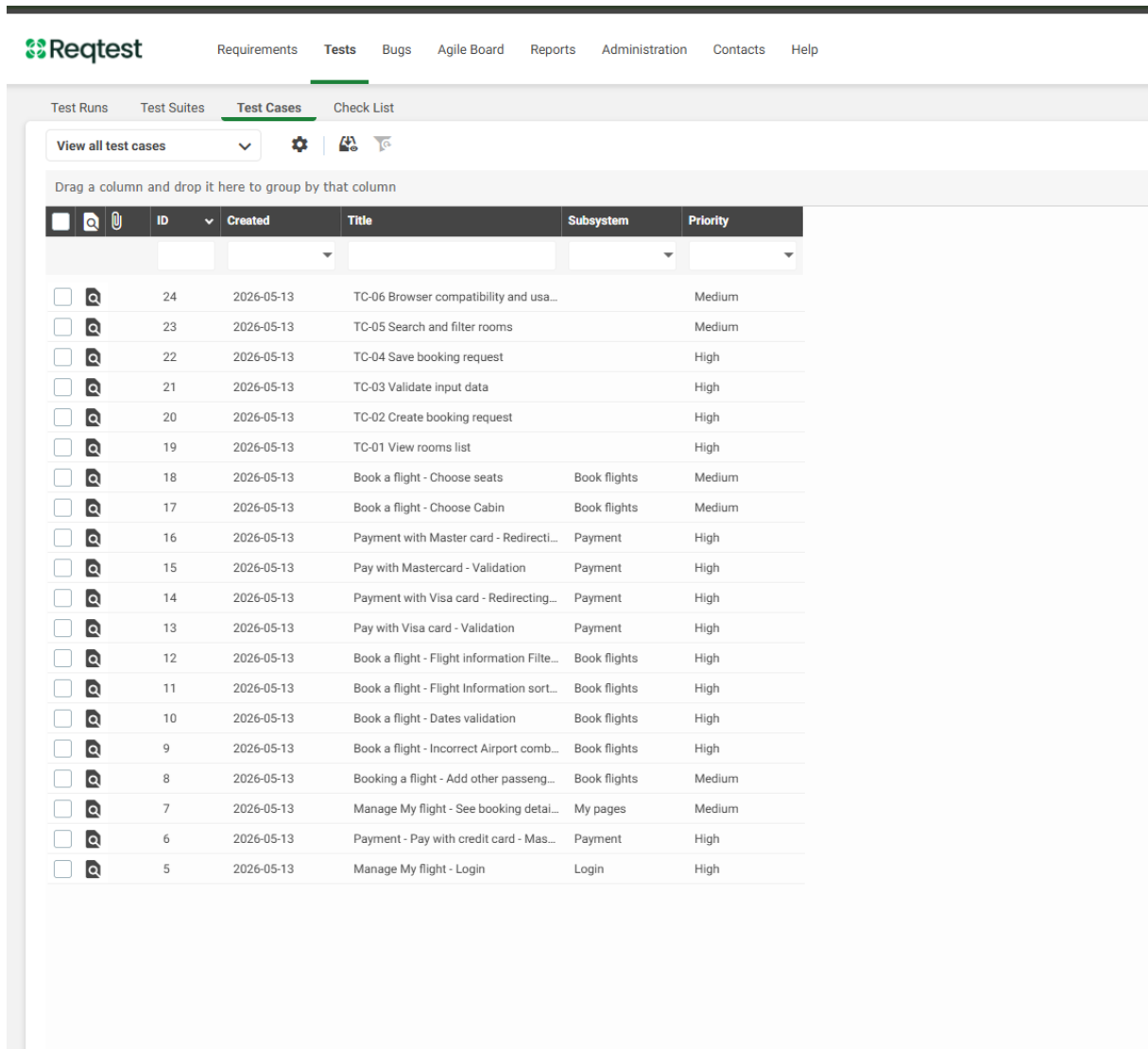


Рисунок 2 - Тест-кейси для перевірки вимог програмної системи «Готель»

7. Результати тестового запуску

У ReQtest було створено тестовий запуск TR-01 System-Hotel requirements testing. До запуску додано 6 тест-кейсів. Після виконання кожен тест отримав результат OK, що у звіті трактується як Passed, тобто успішне проходження тесту.

ID тесту	Назва тесту	Результат виконання
TC-01	View rooms list	OK / Passed
TC-02	Create booking request	OK / Passed
TC-03	Validate input data	OK / Passed
TC-04	Save booking request	OK / Passed
TC-05	Search and filter rooms	OK / Passed
TC-06	Browser compatibility and usability	OK / Passed

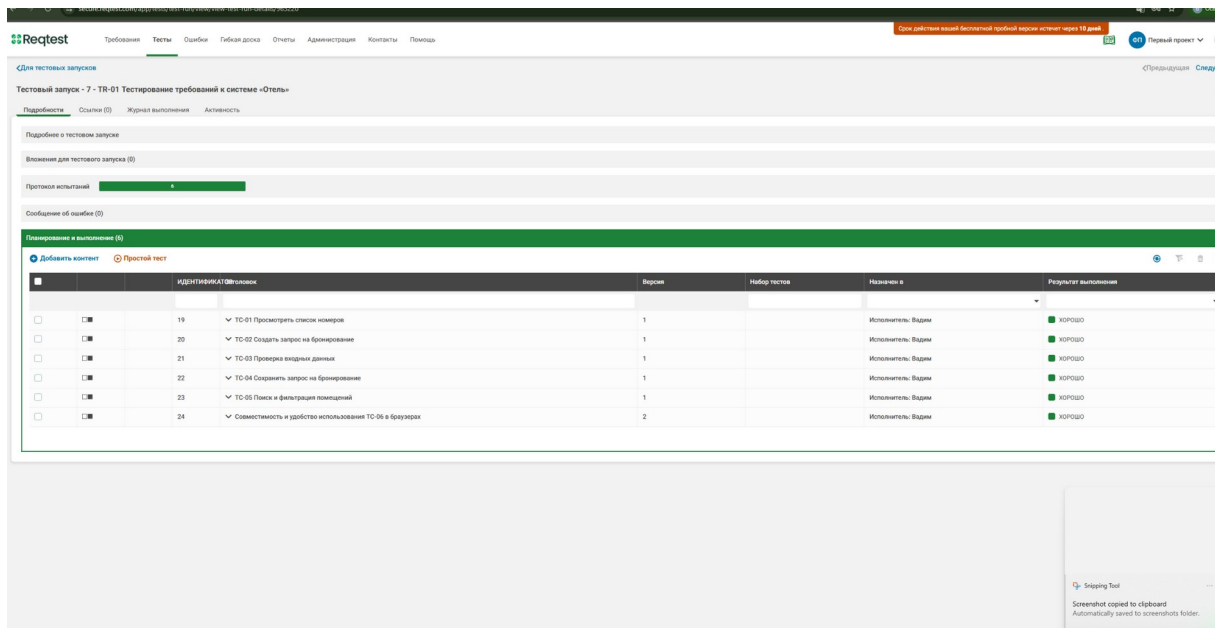


Рисунок 3 - Результаты выполнения тестирования вимог у ReQtest

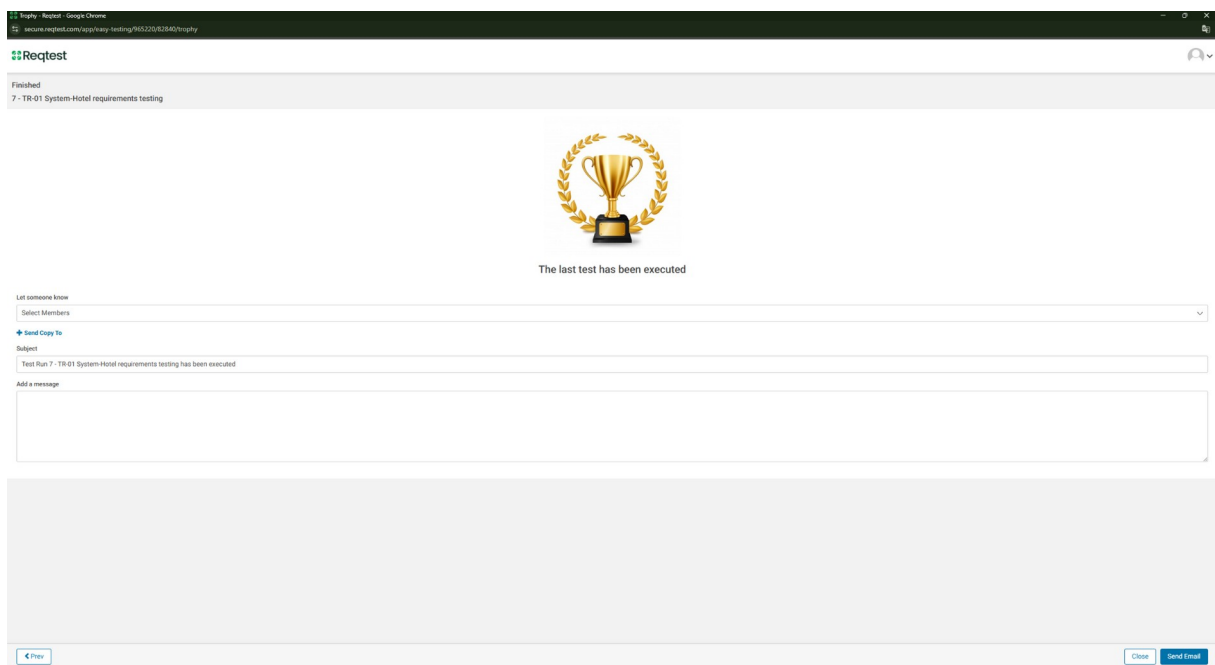


Рисунок 4 - Завершения тестового запуска вимог у ReQtest

8. Перевірка прототипу системи у браузері

Окрім формального тестового запуску в ReQtest, було відкрито браузерний прототип програмної системи «Готель». На екрані відображено статистику готелю, пошук номерів і список номерів із типом, ціною та статусом. Це підтверджує виконання вимог FR-01, FR-09, NFR-01 та NFR-07 на рівні навчального прототипу.

Статистика готелю

Усього номерів

6

Вільні

3

Заброньовані

2

Зайняті

1

Бронювання

0

Пошук номерів

Введіть тип номера

Усі номери

Пошук

Скинути

Список номерів

Номер 101

Тип: Стандарт

Ціна: 900 грн/доба

Статус: Вільний

Номер 102

Тип: Стандарт

Ціна: 900 грн/доба

Статус: Заброньований

Номер 201

Тип: Люкс

Ціна: 1800 грн/доба

Статус: Вільний

Номер 202

Тип: Люкс

Ціна: 1800 грн/доба

Статус: Зайнятий

Номер 301

Тип: Сімейний

Ціна: 1400 грн/доба

Статус: Вільний

Номер 302

Тип: Сімейний

Ціна: 1400 грн/доба

Статус: Заброньований

Рисунок 5 - Перевірка відображення списку номерів і відкриття системи «Готель» у браузері

9. Матриця трасування вимог

Вимога	Тест-кейс	Результат	Коментар
FR-01 View rooms	TC-01 View rooms list	OK / Passed	Вимога підтверджена
FR-02 View room details	TC-01 View rooms list	OK / Passed	Вимога частково підтверджена через відображення даних номерів
FR-03 Create booking request	TC-02 Create booking request	OK / Passed	Вимога підтверджена
FR-04 Validate input data	TC-03 Validate input data	OK / Passed	Вимога підтверджена
FR-05 Save booking request	TC-04 Save booking request	OK / Passed	Вимога підтверджена
FR-06 View booking list	TC-04 Save booking request	OK / Passed	Вимога підтверджена через перевірку списку бронювань
FR-07 Change booking status	Подальший тест після реалізації адмін-модуля	Not executed	Потребує подальшого тестування
FR-08 Edit room information	Подальший тест після реалізації адмін-модуля	Not executed	Потребує подальшого тестування
FR-09 Search and filter rooms	TC-05 Search and filter rooms	OK / Passed	Вимога підтверджена
NFR-01 Usability	TC-06 Browser compatibility and usability	OK / Passed	Вимога підтверджена
NFR-07 Browser compatibility	TC-06 Browser compatibility and usability	OK / Passed	Вимога підтверджена

10. Аналіз результатів

За результатами тестового запуску основні функціональні вимоги до перегляду номерів, створення заявки, перевірки введених даних, збереження заявки, пошуку та фільтрації номерів були підтверджені. Нефункціональні вимоги щодо зручності використання та сумісності з браузером також підтверджено на рівні навчального вебпрототипу.

Вимоги FR-07 «Change booking status» і FR-08 «Edit room information» позначено як такі, що потребують подальшого тестування після повної реалізації адміністративного модуля. Такий підхід є коректним, оскільки на

поточному етапі основна увага була приділена клієнтському сценарію перегляду номерів і створення бронювання.

11. Висновок

У роботі було здійснено тестування вимог програмної системи «Готель». Для цього у середовищі ReQtest створено набір функціональних і нефункціональних вимог, підготовлено тест-кейси та виконано тестовий запуск. Усі основні тест-кейси отримали результат OK / Passed, що підтверджує відповідність базового прототипу заявленим вимогам.

Додатково було виконано перевірку браузерного прототипу системи, що підтвердило коректне відображення статистики, пошуку та списку номерів. Побудована матриця трасування показує зв'язок між вимогами, тест-кейсами та результатами тестування. Отримані результати можуть бути використані для подальшого вдосконалення системи «Готель» і розширення тестового покриття після реалізації адміністративних функцій.